LGT-S1 校园/园区多媒体信息终端

——基于安路 EG4S20 的纯 Verilog 音画同频数字标牌

参赛方向：2026 嵌入式芯片与系统设计竞赛 · FPGA 创新设计赛道 · 安路选题一

器件：安路 EG4S20BG256（HX4S20C 开发板）

工具：Anlogic TD 6.2.1 / ModelSim

固件：LGT-S1 FW 1.0.0

演示比特流 MD5：8210CF6AFE574C36B280B5A6C7AFF3A0

摘要

本作品面向校园/园区公告、展厅展陈、应急信息发布与小型门店橱窗，设计并实现了一台基于安路 EG4S20BG256 的 HDMI 数字标牌终端 LGT-S1。系统不使用操作系统、MCU 或软核：TF 卡 FAT32 解析、BMP 解码与多尺寸重采样、SDRAM 四帧缓存、HDMI 1.4b 视频与 48 kHz 立体声音频、OSD 多图层合成、按键交互、参数掉电保存和播放事件日志全部由纯 Verilog 在片内完成。运营人员只需把 BMP、WAV 与 PLAYLIST.TXT 放入卡根目录，设备上电自检后即可按节目单轮播；坏图重试后跳过、坏节目单回落淡入、拔卡保留最后完整画面、无卡进入引导页，不出现黑屏与死机。系统以 WAV 实际播放样本位置驱动切图，音画误差在 HDMI IP 输入端测量并显示在状态栏；四帧常驻使第二轮起切图不再读卡，帧边界提交保证切换无撕裂。本版在 19,600 个 LUT 的器件上使用 17,490 个 LUT（89.23%）、10,626 个寄存器、46 块 BRAM 和 10 个 DSP；SD、视频、存储三个功能域的建立时间余量分别为 +2.582 ns、+8.150 ns、+0.140 ns，均无违例。仓库现有 70 个 testbench，覆盖 SD 热复位、FAT32、坏图、四帧缓存、音频链、音画同步、OSD 像素级、参数掉电和事件日志。作品把“能播放”推进到“可运营”：内容进卡、设备自持、播放可核，适合无人值守的校园/园区信息终端。

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

本作品是一台“一块板 + 一张卡”的 HDMI 数字标牌终端：TF 卡根目录放入 BMP、WAV 与 PLAYLIST.TXT，上电自动完成挂载、首图、音频载入与节目单轮播。支持 4 张 24 位 BMP（320×180～1280×960）、4 段 48 kHz 立体声 WAV 和 16 条节目单；提供双语字幕、四种转场、六档特效、五段均衡及亮度/对比度/音量现场调节。显示为 640×480@60 HDMI，四帧常驻 + 帧边界提交，第二轮起切图不读卡且无撕裂；音频支持 4 档音量/音效，PCM 波形、四频段柱和 16 颗双色 LED 随音乐变化。OSD 含状态栏、字幕、信息页、7 条播放记录、7 项自检和无卡引导；交互含 4 按键、4 拨码、4×4 矩阵键盘、缩略图与四宫格。KEY3 编辑链参数停止调节约 500 ms 后写入 W25Q64，正常断电可恢复；W25Q64 同时保存 16 槽事件，串口只读输出状态。坏图、坏节目单、拔卡、断电均按预设策略降级。

1.2 应用领域

面向校园/园区公告、展厅展陈、应急信息发布、社区与小型连锁门店橱窗。典型点位没有专职 IT 人员，内容更新频繁，现场无人值守，最怕黑屏和“播了什么说不清”。例如教学楼大厅的每日课表/活动海报、园区访客中心的展陈导览、消防演练时的预警与疏散路线、社区服务站的公告轮播：内容由行政/物业人员更新，设备需要长时间上电，故障时不能黑屏，事后要能说明播放历史。单卡交付让运营人员只需拷贝文件；上电即播、坏内容跳过、无卡引导降低值守成本；屏上信息页/播放记录与只读串口状态让故障和播放历史可现场核对。也可用于会议室迎宾、医院/政务大厅导引等中小型信息发布场景。

1.3 主要技术特点

（1）纯 Verilog、无 OS/MCU/软核，解析、缓存、同步、OSD 与日志全部片内完成；（2）四帧 SDRAM 常驻 + 帧边界提交：三读口 50/125/125 MHz，

音频最低优先级，第二轮起切图不读卡、无撕裂；（3）WAV 实际播放样本驱动切图，误差在 HDMI IP 输入端测量并上屏，波形/频段柱/LED 同源：提前 453 样本（9.45 ms），误差居中 ±8.33 ms；（4）像素级多图层 OSD：状态栏、字幕、信息页、LOG、自检、引导页按优先级合成，220 个 16×16 字形，4 组 bank＋冲突覆盖，落 4 块 BRAM；（5）多尺寸 BMP 重采样：1280×960 2×2 均值、1024×768 8:5 抽取、320×240/180 放大；（6）参数与事件共用 W25Q64：SPI 仲裁、CRC16、坏槽回退、写后回读，事件 16 槽环形；（7）SD 热复位、看门狗、坏图重试/跳过、无卡引导；（8）89% LUT 占用下完成多种子收敛。

1.4 主要性能指标

表 1-1 主要性能指标

项目	指标
FPGA / 开发板	EG4S20BG256 / HX4S20C；19,600 LUT、64×9 Kb BRAM、29 DSP、4 PLL
视频	HDMI 1.4b，640×480@60 Hz，RGB888，像素时钟 25.2 MHz
音频	HDMI LPCM，48.000 kHz/16 bit 立体声；ACR N=6144、CTS=25200
存储	合封 SDRAM 2M×32 bit；四帧 640×480＋音频区 ＋缩略图区
内容	FAT32 TF 卡；4 张 BMP、4 段 WAV、16 条节目单
资源	LUT 17,490（89.23%）、REG 10,626、BRAM 46/64、DSP 10/29
时序	SD +2.582 ns、视频 +8.150 ns、存储 +0.140 ns，三域建立 0 违例

1.5 主要创新点

（1）音画同频闭环：切图由 WAV 实际播放样本驱动，误差片内测量并上屏，波形/频段柱/LED 同源；（2）四帧常驻 ＋帧边界提交：第二轮起切图不读卡，切换无撕裂；（3）单卡可运营：FAT32＋节目单 ＋双语字幕 ＋异常降级，无需 OS/MCU；（4）播放可核账：16 槽事件日志 ＋屏上 LOG＋只读串口状态，故障与历史可现场核对；（5）面积受限下的完整集成：89% LUT 内装下四帧、六特效、五段 EQ 与完整 OSD。

1.6 设计流程

项目按“先通路、再功能、后产品化”推进：第一阶段点亮 TF→SDRAM→HDMI 全链；第二阶段加入音频、OSD、转场、缩放和可视化；第三阶段加入节目单、双语字幕、自检、LOG、参数持久化和异常降级。每个阶段先写单元 testbench，再做整链仿真，最后用 TD 面积/时序报告和上板现象双重验收；发布前扫描多个布局种子，只有三个功能域建立余量为正才出比特流。流程见图 1-1。

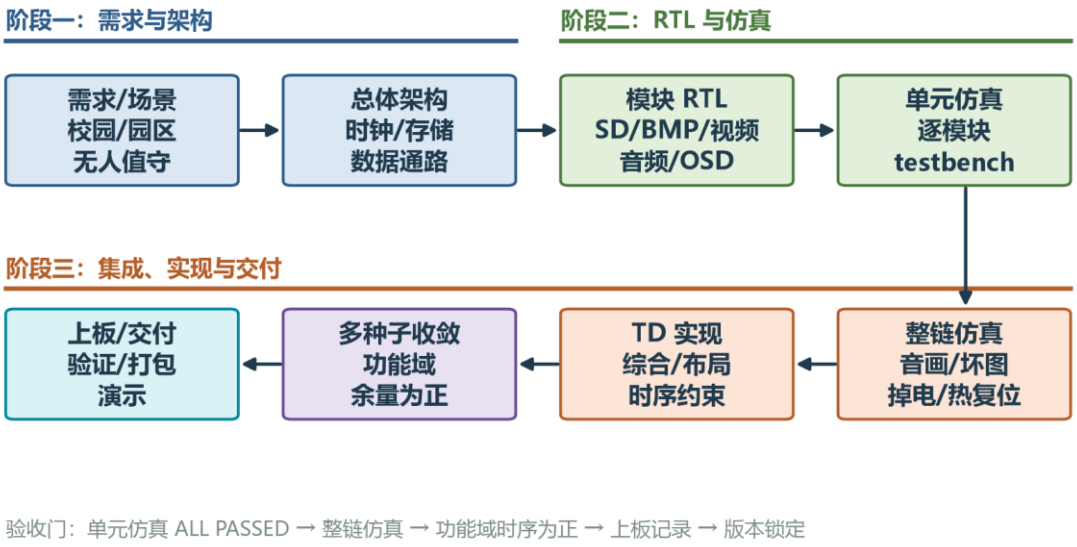


图 1-1 设计流程图

第二部分　系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由内容输入、图像缓存、视频输出、音频输出、人机交互、参数/日志存储六个部分组成，整体框图见图 2-1。内容侧只使用一张 FAT32 TF 卡：根目录中的 BMP 由 SD 控制器以 SPI 方式读出，经 FAT32 虚拟磁盘映射、BMP 头校验和多尺寸重采样后写入 SDRAM 帧缓存；WAV 在首图显示后整段载入 SDRAM 音频区；PLAYLIST.TXT 在扫描阶段一次性解析成节目表与双语字幕表。显示侧由视频时序发生器在每个场同步起点锁存当前显示缓冲，经读 FIFO 送到像素流水线，依次完成转场、画面特效、亮度/对比度、封面/首图混合、OSD 图层和音频可视化，再经 RGB→AXI-Stream 送入 HDMI 1.4b 发射 IP，最后通过 4 路 LVDS 串化从 HDMI_B 输出。

音频侧与视频侧共用同一片 SDRAM，但使用独立的第三读口。WAV 样本从音频区循环读出，经 48 kHz 节拍、音量、五段均衡后送入 HDMI 音频数据岛；ACR 以 N=6144、CTS=25200 保证接收端恢复 48.000 kHz。音频可视化模块从同一路 PCM 中抽取波形与四个频段峰值，驱动屏幕柱状图和 16 颗双色 LED；音画同步模块统计实际送出的样本数，在每张图的样本边界发出切图节拍，并在 HDMI IP 输入端测量音画误差。

控制侧由 4 个独立按键、4 个拨码和 4×4 矩阵键盘组成。按键与拨码先做消抖/同步，再分发给 `osd_controls`、`sd_card_bmp` 和缩略图控制；矩阵键提供音量、字幕、转场和图片直选。参数与播放事件共用一颗 W25Q64：参数走单槽 12 B 记录（0x7FE000，CRC16），事件走 0x700000 起的 16 个 4 KB 环形槽；`flash_bus_arbiter` 保证参数保存优先，`w25q64_record_store` 负责擦除、编程、回读校验。串口只从 TXD 输出 115200 8N1 状态行，不接收命令。

时钟与复位是系统稳定性的基础。板载 50 MHz 晶振经 `sys_pll` 产生 50 MHz SD 时钟和 125 MHz 存储时钟（含 180° 移相），经 `video_pll` 产生 25.2 MHz 像素时钟和 126 MHz 串化时钟。`sys_reset` 等待两个 PLL 锁定并稳定

20 ms 后释放复位，各时钟域再用 `rst_sync` 做异步置位、同步撤销；跨域信号按类型使用异步 FIFO、两级同步器或 toggle 握手，避免采到中间值。

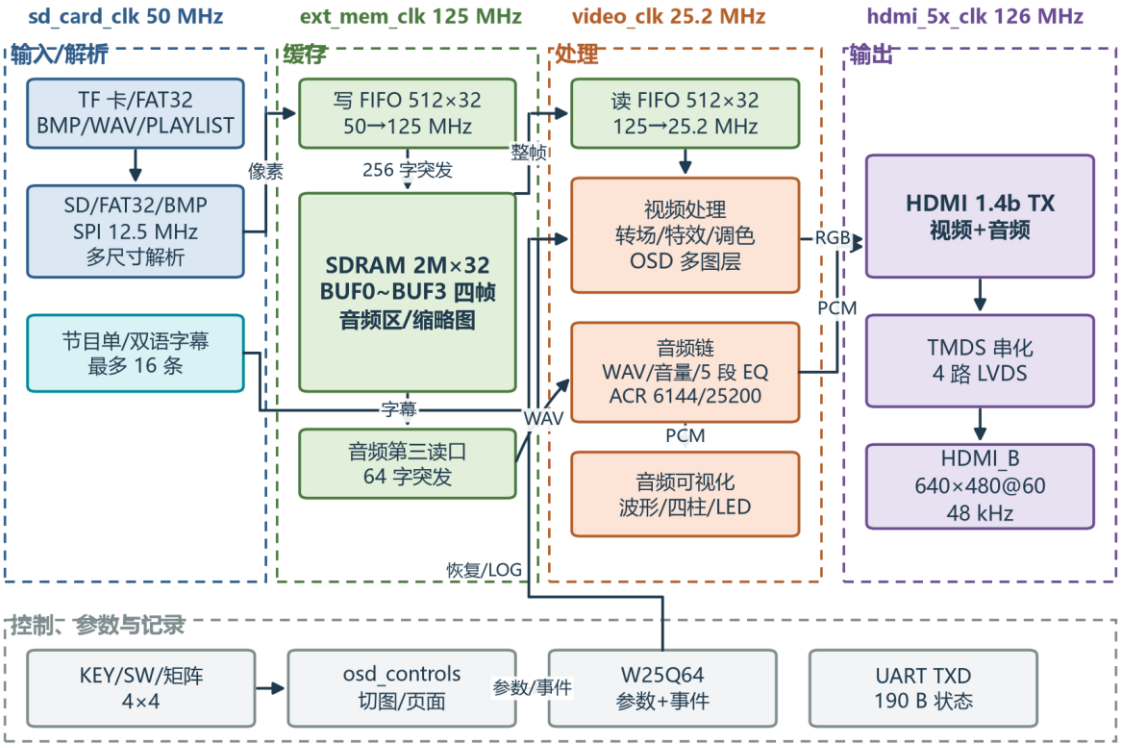


图 2-1 系统总体框图

表 2-1 时钟域与主要逻辑

时钟	频率	来源	主要逻辑
`clk`	50 MHz	板载晶振 R7	PLL 参考、LED 引脚同步
`sd_card_clk`	50 MHz	`sys_pll` C0	TF 卡 SPI、FAT32、BMP/WAV 解析、帧写入
`ext_mem_clk`	125 MHz	`sys_pll` C1	SDRAM 控制器、帧缓存读写、音频读口仲裁
`ext_mem_clk_sft`	125 MHz / 180°	`sys_pll` C2	SDRAM 芯片时钟
`video_clk`	25.2 MHz	`video_pll` C0	视频时序、OSD、48 kHz 节拍、HDMI 像素
`hdmi_5x_clk`	126 MHz	`video_pll` C1	TMDS 10:1 串化

表 2-2 SDRAM 地址分配（2M×32 bit）

区域	字地址范围	容量/用途
BUF0	0 ~ 307,199	640×480 帧缓存 0
BUF1	307,200 ~ 614,399	640×480 帧缓存 1
BUF2	614,400 ~ 921,599	四图常驻模式帧缓存 2
BUF3	921,600 ~ 1,228,799	四图常驻模式帧缓存 3
音频区（四图常驻）	1,228,800 ~ 1,943,551	714,752 字，48 kHz 立体声约 14.89 s
音频区（长 WAV 双缓冲）	614,400 ~ 1,943,551	1,329,152 字，约 27.69 s
缩略图区	1,943,552 ~ 2,097,151	153,600 字，四格 320×240 RGB565

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

本作品采用安路 HX4S20C 开发板，核心器件为 EG4S20BG256。板载资源包括：50 MHz 晶振、2M×32 bit 合封 SDRAM、W25Q16 配置 Flash、W25Q64 数据 Flash、TF 卡座、HDMI_B 接口、USB1 CH340 串口、4 个独立按键、4 个拨码、4×4 矩阵键盘接口、16 颗红绿双色 LED 和 4 颗绿色 LED。供电为 5 V USB；HDMI 使用 HDMI_B 的 4 对 LVDS 差分线；TF 卡与 W25Q64 均为 SPI；串口仅使用 FPGA 的 TXD（D12），RXD 不接入逻辑。系统不使用数码管、蜂鸣器、ADC、VGA 或外部 DDR；SDRAM 裸片与 FPGA 合封，不占外部引脚。

硬件设计工作集中在板级连接、引脚约束、电源与信号完整性检查，以及 TF/HDMI/Flash 的时序约束。FPGA 侧所有外设均在 `pin.adc` 中显式约束；TF 卡 MISO 与矩阵列线打开内部上拉，避免无卡/未按键时悬空；HDMI 只约束 P 端，N 端由工具自动配对；W25Q64 的 WP#/HOLD# 由 FPGA 驱动，保证 Quad 模式下的确定性。实物照片见图 3-1、图 3-2，板级连接示意与关键引脚见表 2-3。

表 2-3 关键板级连接与引脚

功能	FPGA 引脚	方向/电平	说明
系统时钟	R7	输入 50 MHz	两个 PLL 的参考
KEY1 / KEY2 / KEY3 / KEY4	A2 / B2 / B1 / C1	输入，低有效	丝印顺序，内部/外部上拉
SW1 / SW2 / SW3 / SW4	C8 / C7 / C6 / C5	输入，拨上为 1	信息页/状态栏/自动/演示
TF 卡 SPI	A14 / B14 / A13 / A12	输出/输入	CLK/MISO/MOSI/CS#
W25Q64 SPI	M9 / N8 / P7 / P8 / P9 / R9	输出/输入	CLK/MISO/MOSI/CS#/WP#/HOLD#
HDMI_B	C3/G5/F1/E1（P 端）	LVDS33	CLK/D0/D1/D2
串口 TXD	D12	输出 3.3 V	115200 8N1，只发不收
双色 LED	红 8 颗 C15~A6；绿 8 颗见 pin.adc	输出	16 颗，PWM 亮度
绿色 LED1~4	A4/A3/C10/B12	输出	辅助状态/可视化

2.2.2 机械设计介绍

本版为工程样机，未设计专用外壳与机械件，直接使用 HX4S20C 开发板、显示器支架、亚克力立牌和黑色泡棉板完成展示与走线隐藏。这样做的原因是：初赛评审以设计报告和现场演示为主，机械件不构成功能差异；把时间投入在视频链路、缓存、OSD 和可靠性上，收益更高。后续产品化可基于开发板尺寸设计亚克力/3D 打印外壳，预留 HDMI、TF、USB 供电和按键开孔，并增加防尘与散热设计。整机与展示支架见图 3-1。

2.2.3 电路各模块介绍

本作品不自行设计 PCB，电路模块以开发板现有电路为主，FPGA 侧完成板级接口与时序约束。按功能可分为六组：

（1）时钟与复位：50 MHz 晶振进入 FPGA 的 R7，两个 PLL 分别产生 SD/存储时钟和视频/串化时钟；`sys_reset` 只在两个 PLL 均锁定且连续稳定 20 ms 后释放复位，避免 PLL 未锁定就访问 SDRAM 或 TF 卡。

（2）TF 卡接口：SPI 四线（CLK/MISO/MOSI/CS#），初始化 100 kHz，数据阶段 12.5 MHz；MISO 内部上拉，卡座供电与地按开发板原设计，未做额外电平转换。

（3）W25Q64 数据 Flash：SPI 六线（CLK/MISO/MOSI/CS#/WP#/HOLD#），3.3 V 供电；参数区 0x7FE000，事件区 0x700000~0x70FFFF；所有写操作先擦除、再编程、再回读校验。

（4）HDMI_B：4 对 LVDS 差分线（CLK/D0/D1/D2），HDMI 1.4b 发射 IP 输出 4 路 10 bit，经 `lane_lvds_10_1` 以 126 MHz DDR 串化，每通道 252 Mbps；DDC 使用 P2/R2 读取 EDID，仅用于上电握手。

（5）人机交互：4 个独立按键、4 个拨码、4×4 矩阵键盘（4 行 D14/G12/H13/J14，4 列 J13/H14/F13/G11），16 颗双色 LED 与 4 颗绿色 LED；按键与拨码均做 20 ms 消抖，矩阵键做行扫描与列采样。

（6）串口：USB1 CH340 的 TXD 接 FPGA D12，FPGA 只发送；每约 1 秒输出一行 190 字节状态，供现场排障和报告记录。

板级接口与关键信号见图 2-2；图中标注了各外设的 P 端引脚与信号方向，HDMI 的 N 端由工具自动配对。

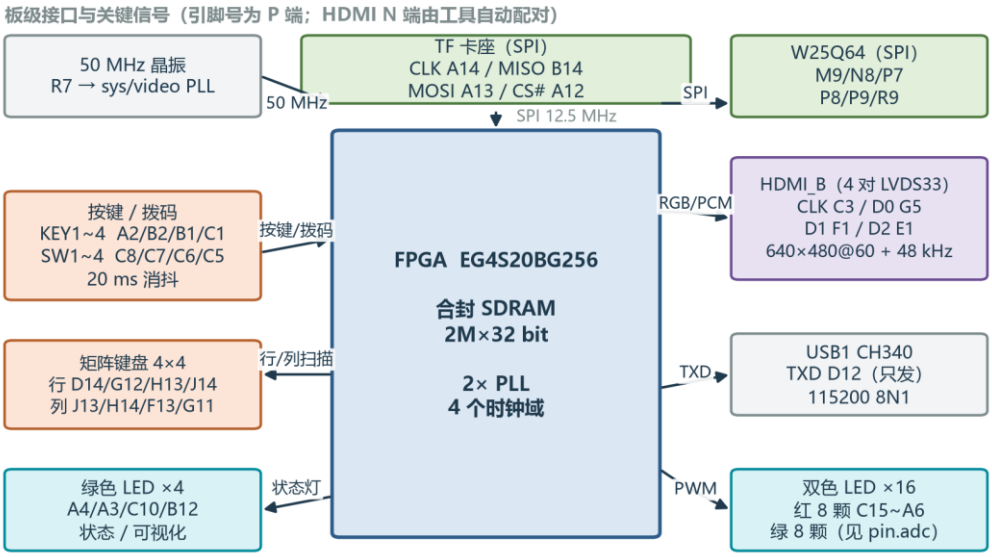


图 2-2 板级接口与关键信号

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

本作品的“软件”是运行在 EG4S20 内的纯 Verilog RTL，不含 PC 端或云端程序。顶层 `top_tf_hdmi_audio.v` 按功能实例化 SD/FAT32、帧缓存、视频、音频、OSD、控制、存储和串口模块；模块之间通过同步 FIFO、握手信号和准静态配置总线连接。代码按 `SD/`、`video/`、`audio/`、`common/`、`IP/` 分层，新增模块必须在 TD 工程的 `.al` 文件列表中登记，否则会被当成黑盒。复位采用“异步置位、同步撤销”，跨时钟域信号按表 2-4 的原则处理。

表 2-4 主要模块与关键输入/输出

模块	关键输入	关键输出	职责
sd_card_top	SPI 四线	MISO、扇区数据	SPI 初始化、CMD17 单块读、看门狗
fat32_virtual_disk	扇区数据、LBA	逻辑扇区地址、文件长度	MBR/无分区 FAT32、簇链、根目录
bmp_read	逻辑扇区、扫描命令	像素流、尺寸、错误码	BMP 头校验、BGR→RGB、多尺寸抽取
bmp_avg2x	1280×960 像素流	640×480 像素流	2×2 均值降采样
bmp_scale_2x	320×240/180 像素流	640×480 像素流	最近邻放大/拉伸
frame_read_write	写像素、读请求	读像素、空标志	四帧缓存、写优先仲裁
audio_sdram_stream	音频读请求	音频样本	第三读口、最低优先级、64 字突发
video_timing_gen	像素时钟、复位	hs/vs/de/x/y	800×525 时序、每帧读请求
video_transition	新旧缓冲、转场码	转场后像素	淡入/左揭示/右揭示/菱形溶解
video_effects	像素、特效码	特效像素	灰度/反色/棕褐/镜像/边缘
video_color_adjust	像素、亮度/对比度	调色像素	5 档亮度、5 档对比度
video_osd_overlay	像素、状态、字库	OSD 像素	状态栏/字幕/信息/LOG/自检/引导
audio_sample_tick	25.2 MHz	48 kHz 节拍	525 拍/样本，无误差
wav_player	音频 FIFO	左右声道 PCM	48 kHz 播放、欠载计数
audio_dsp	PCM、音效档	均衡 PCM	5 段一阶分频、4 档预设
av_sync	播放样本、帧起点	切图节拍、误差	音画同步与测量
osd_controls	按键/拨码/矩阵	参数、页面、转场	编辑链、页面切换、演示模式
product_flash	参数、事件	恢复参数、LOG 数据	W25Q64 参数/事件共用
uart_slim_reporter	状态、健康	190 B 状态行	只读串口输出

2.3.2 软件各模块介绍

2.3.2.1 SD 卡、FAT32 与 BMP 解析

SD 卡通路从 sd_card_top 开始。上电后先以约 100 kHz 发送至少 74 个时钟，再发 CMD0、CMD8、ACMD41、CMD16；初始化前 S_FLUSH 连续读取 2600 个 0xFF，把卡在上次复位前未发完的数据清干净，避免把残留数据误当成命令响应。初始化完成后切换到 12.5 MHz，用 CMD17 单块读每次读取 512 字节。读卡看门狗在初始化 2 s、单扇区 250 ms 未完成时复位 SD 三个子模块并重新初始化；sd_miso 内部上拉保证无卡时读到稳定的 0xFF。

fat32_virtual_disk 位于 bmp_read 与 sd_card_top 之间。它先读 LBA0，识别 MBR 首分区类型 0x0B/0x0C 或无分区 FAT32；检查 512 字节扇区、1~2 个 FAT、每簇 1~128 扇区、根目录起始簇等字段；然后扫描根目录最多 128 个扇区，按短文件名目录项顺序登记前 4 张 BMP 和前 4 段 WAV，支持跨簇目录与碎片化文件。扫描完成后为每个文件构造连续的逻辑扇区地址，bmp_read 不需要知道物理簇链；每次读文件扇区时按需查 FAT 并缓存最近访问簇，坏链返回零扇区并报告 mapping_fault。

bmp_read 有扫描和加载两种模式。扫描模式识别 24 位未压缩、正高度、行对齐的 BMP，支持 320×180、320×240、640×480、1024×768 和 1280×960；加载模式再次复核文件头，跳过 54 字节文件头与调色板，把 B、G、R 三字节拼成 {R,G,B,0} 写入帧 FIFO。640×480 原样透传；1280×960 在 bmp_avg2x 中做 2×2 均值，避免最近邻的摩尔纹；1024×768 在 bmp_read 中按 8:5 相位抽取 640×480；320×240 在 bmp_scale_2x 中做 2 倍最近邻放大；320×180 水平 2 倍、垂直按 2/3/3 行重复，非等比铺满 640×480。坏图重试一次，仍失败则置坏图掩码并跳过，保留上一张完整画面；首图坏损时继续扫描下一张。

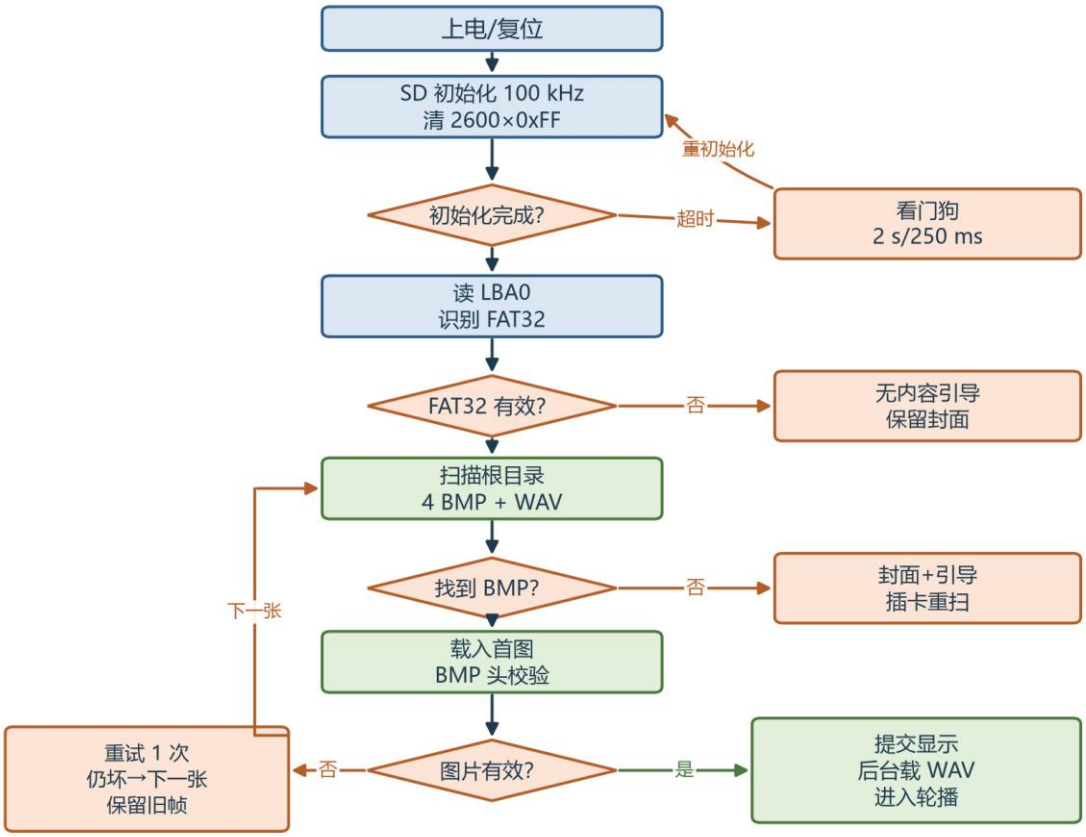


图 2-3 SD 卡初始化、扫描与加载流程

2.3.2.2 四帧缓存与 SDRAM 仲裁

`frame_read_write` 把写口（SD 域）与读口（视频域）解耦：写口通过 `wfifo` 把 50 MHz 像素流送入 125 MHz 域，`frame_fifo_write` 攒够 256 个字或剩余数据到齐后发起 256 字突发写，并在写入时完成 BMP 底行先存的垂直翻转；读口在每个场同步起点锁存当前 `disp_buf_idx`，`frame_fifo_read` 以 256 字突发预读整帧。换缓冲只在帧起点生效，因此切图不会撕裂；显示提交要同时满足“源数据送完 FIFO”和“SDRAM 整帧写完”两个条件。

四帧常驻模式下，BUF0~BUF3 各保存一张 640×480 帧，首轮从卡上逐张读入，之后手动/自动/矩阵直选都直接复用已写好的 bank；长 WAV 装不进四帧后的音频区时，退回 BUF0/BUF1 双缓冲，音频区从 614,400 开始。音频读口 `audio_sdram_stream` 是第三个 SDRAM 读口，优先级最低：音频 FIFO 低于 432 字时先让视频读和图片写完成手上的突发，等在途读数归零后再连读 64 个字；返回数据用 `au_mine` 区分归属，避免把音频样本当成像素。显示读取带宽

约 73.7 MB/s，缩略图/四宫格约 36.9 MB/s，音频仅约 0.19 MB/s，SDRAM 峰值 500 MB/s。

2.3.2.3 视频时序、转场、特效与 HDMI

`video_timing_gen` 产生 640×480@60 的 800×525 时序：行有效 640、前沿 16、同步 96、后沿 48；场有效 480、前沿 10、同步 2、后沿 33；HS/VS 均为负极性。计数器 0 对应第一个有效像素，`x=h_cnt`、`y=v_cnt` 直接供 OSD 使用；每帧场同步开始后第 2 拍发出 `read_req`，消隐期约 1.1 ms 足够读 FIFO 预读。`video_delay` 再把 `de` 延迟 21 拍，使像素、同步信号和 FIFO 读数据对齐后送入 HDMI IP。

像素流水线顺序为：图片层 → 转场 → 画面特效 → 亮度/对比度 → 封面/首图混合 → OSD → 音频可视化 → 输出寄存。`video_transition` 支持淡入、左揭示、右揭示、菱形溶解：淡入 16 帧，菱形溶解 24 帧，左/右揭示从黑底显示新图（单读口无法同帧取新旧两图），等待新图超过 240 帧时回退旧画面，避免永久黑屏。`video_effects` 提供 6 档：关闭、BT.601 灰度（77/150/29）、反色、棕褐（移位加法近似）、左右镜像（2×640×24 双 bank 行缓存）、单像素边缘（当前亮度与上一像素亮度差分）。`video_color_adjust` 提供 5 档亮度（−48/−24/0/+24/+48）和 5 档对比度（0.5/0.75/1/1.25/1.5，围绕 128 缩放），结果限幅 0~255，默认 2/2。

HDMI 侧使用官方 HDMI 1.4b 发射 IP（640×480、VIC=1、RGB、48 kHz 音频），内部完成 EDID 读取、音频数据岛组包和 TMDS 8b/10b 编码；`video_rgb_to_axis_640x480` 把 `de` 转成 AXI-Stream 的 `valid`，每帧第一个像素置 `user`、每行第 640 个像素置 `last`。`hdmi_phy_warpper` 把 10 位翻转成低位先发，`lane_lvds_10_1` 在 126 MHz 下每拍移出 2 位、经 ODDR 上下沿发送，3 路数据 + 1 路时钟均为 LVDS33，每通道 252 Mbps。

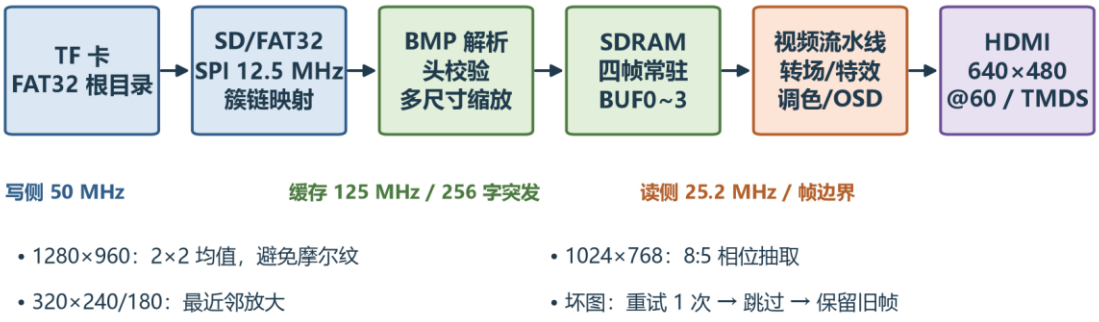


图 2-4 图像数据通路

2.3.2.4 音频通路、音画同步与可视化

音频全部在 video_clk 域处理。audio_sample_tick 用分数分频从 25.2 MHz 产生 48 kHz：每拍累加 48000，超过 25,200,000 就减掉并出一拍，25.2 MHz 下恒为每 525 拍一个样本，无累计误差。WAV 在首图显示后整段载入 SDRAM 音频区，只接受 44 字节标准头、PCM、2 声道、48 kHz、16 bit；载入长度先截到音频区容量，再向下取整到 256 字（写通道按 256 字突发），超时 20 s 重试一次。wav_player 每个 48 kHz 节拍从 FIFO 取一个字 {左,右}，16 位扩成 24 位；FIFO 空时输出静音并累加欠载计数。

音量由 audio_sample_gain 处理，S1~S4 对应 0/35/70/100%，35% 和 70% 用 8 位定点增益，实际约 35.16%/69.92%。audio_dsp 是 5 段一阶分频图形均衡：100 Hz 低通、100–300 Hz、300 Hz–1 kHz、1–8 kHz、8 kHz 以上；每段用 0.5/1/2 倍移位增益，4 档预设为原声、低音、明亮、低音+明亮，输出限幅到 24 位满量程。audio_arc_calculate 产生 ACR：每 48 个样本统计一次视频时钟数，CTS 恒为 25200，N 固定 6144，接收端按 128×fs = f_TMDS×N/CTS 恢复 48.000 kHz。

av_sync 统计播放器实际送出的样本数（读空不计），按 WAV 总样本数除以图片张数得到每张图的样本数 SEG，在 SEG、2·SEG……和循环回 0 处发出切图节拍；切图提前量按固定延迟 D 加半帧计算，25.2 MHz 下为 453 个样本

（约 9.45 ms），使误差居中落在 ±半帧（±8.33 ms）内。模块在 HDMI IP 输入端记录“对齐样本送入”和“新帧第一个像素送入”两个时刻，差值即音画误差，以 0.1 ms 为单位显示在状态栏 `AV xx.x MS`。`audio_visualizer` 与 HDMI 发送链共用 `audio_valid` 和左声道 PCM，每 25 个样本抽取 1 个、每帧采 32 点，经三组有符号移位低通及差分形成 LO/LM/HM/HI 四个粗频段；屏幕柱高、标签和 16 颗双色 LED 共用同一帧锁存值，LED 用 5 位 PWM 映射能量，低频起音时还有单颗红色追光。

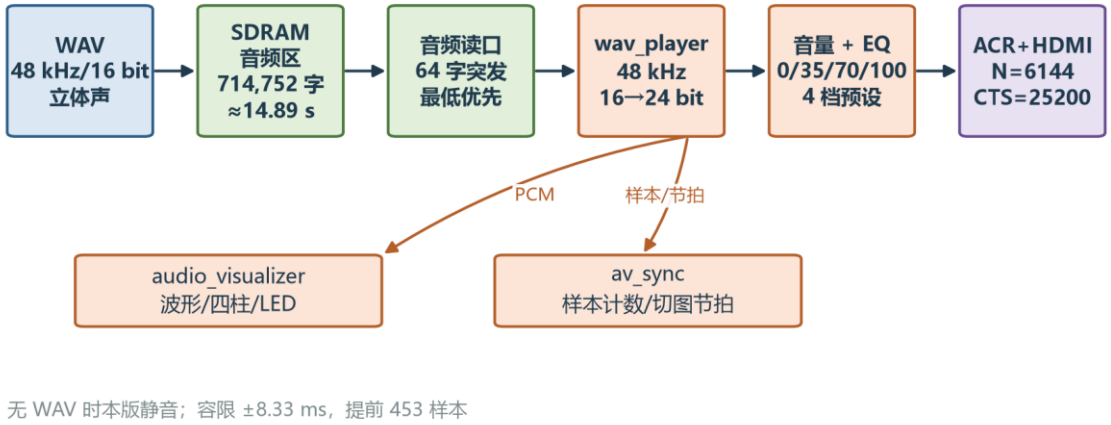


图 2-5 音频数据通路

2.3.2.5 OSD、节目单与页面

`video_osd_overlay` 是像素级多图层合成器。最底层是图片层（转场/特效/调色后的像素），其上依次是品牌封面/首图混合、顶部状态栏（512×80）、底部双语字幕（中文 y=432–447、英文 y=456–471）、信息页（x=8–519、y=40–359）、播放记录页、开机自检页、无内容引导页。状态栏四行显示图片序号、自动/手动、亮度/对比度/特效/音效档位、音量、源尺寸/缩放方式、当前操作、转场、运行时间戳/自检行、音画误差；信息页显示产品名、型号、固件、主题、图片/播放/亮度/对比度/字幕、尺寸/显示/操作/转场、音量、自检、运行时长，底部提示“SW1 拨下 退出”。播放记录页显示最近 7 条事件（时间、事件、图片号），无事件时显示“暂无播放记录”。

字库由 scripts/gen_osd_chinese_font.py 从 Noto Sans SC 生成 16×16 点阵，共 220/255 个唯一字符；字形索引采用 4 组 256×8 bank + 冲突覆盖，避免大 case 铺成 LUT 锥；点阵存 status_font_rom（2048×16 bit，4 块 9 Kb BRAM），静态文案存页面 ROM。OSD 同步读多一拍流水，面板/字幕整体右移 1 像素、内部相对位置不变。playlist_parse 在扫描阶段把 PLAYLIST.TXT 解析成最多 16 条节目（1 起图片号、秒数、转场、双语字幕），每种语言最多 39 字；秒数 0 表示跟随音频节拍，留空默认 8 秒；未知转场回落淡入并计一次错误；# 开头与空行忽略。没有节目单时退回目录顺序 + 音频节拍，不显示字幕，但不会因缺配置停播。

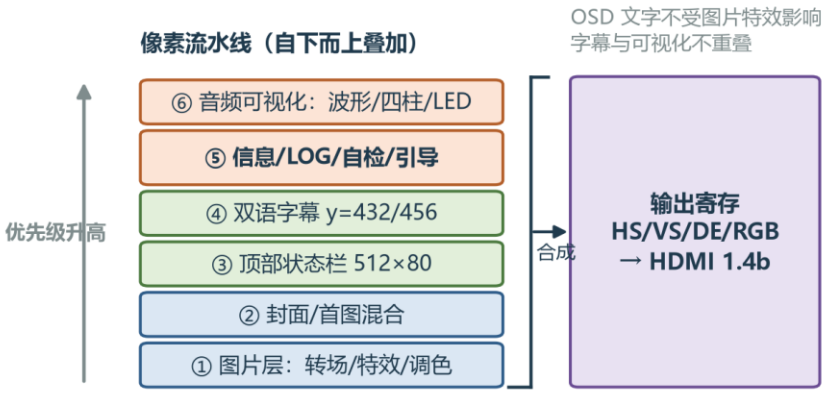


图 2-6 OSD 图层与页面

2.3.2.6 控制、参数保存与播放记录

osd_controls 在视频域完成按键/拨码/矩阵键的语义分发。KEY3 短按循环“正常 → 亮度 → 对比度 → 特效 → 音效 → 正常”，编辑档中 KEY2/KEY4 加/减一档；KEY2/KEY4 在正常播放时切下一张/上一张；KEY1 短按切单图/四宫格，长按切下一段 WAV 并联动显示对应图片（第 1/2/3 首→图 1/3/2），第 3 首进入应急模式、锁住自动与节拍切图；KEY3 长按进入/退出缩略图浏览；缩略图浏览中 KEY2 移焦点、KEY1 短按选中、KEY1 长按退出。SW1

打开整屏信息页（信息页内 KEY4 进 LOG、KEY2 返回），SW2 常显状态栏，SW3 自动/手动，SW4 演示模式。矩阵键 S1–S4 音量 0/35/70/100%，S5–S8 字幕 0/35/70/100%，S9–S12 四种转场，S13–S16 直选图 1–4。所有按键均做 20 ms 消抖；信息页/缩略图/编辑档会屏蔽对应的播放动作，避免误切图。

`product_flash` 把参数保存和事件日志放在同一颗 W25Q64 上。参数链 `parameter_persistence` + `config_flash_single` 在视频域启动读取，读取完成前按键不改变播放状态；用户停止调节约 500 ms 后写入 0x7FE000 的 12 字节记录（32 位版本、亮度/对比度/转场/音量、格式标记、CRC16），先擦后写、写后回读校验；擦写过程中断电可能使单槽记录失效并回默认值，这是当前单槽方案的已知限制；演示模式（SW4）的临时调节不保存。事件链 `config_event_log` 从 0x700000 起使用 16 个 4 KB 环形槽，每个事件记录 marker、kind、item、detail、seq、uptime_s、checksum；事件源包括上电、图片切换、加载失败、卡片移除，最小间隔 1 s，避免把 Flash 擦穿。`flash_bus_arbiter` 在参数与事件之间仲裁，参数优先；`w25q64_record_store` 统一执行擦除/编程/回读，坏槽/半条记录跳过。OSD 播放记录页通过 `newest_slot` 读取最近 7 条，串口只输出状态行、不导出事件。

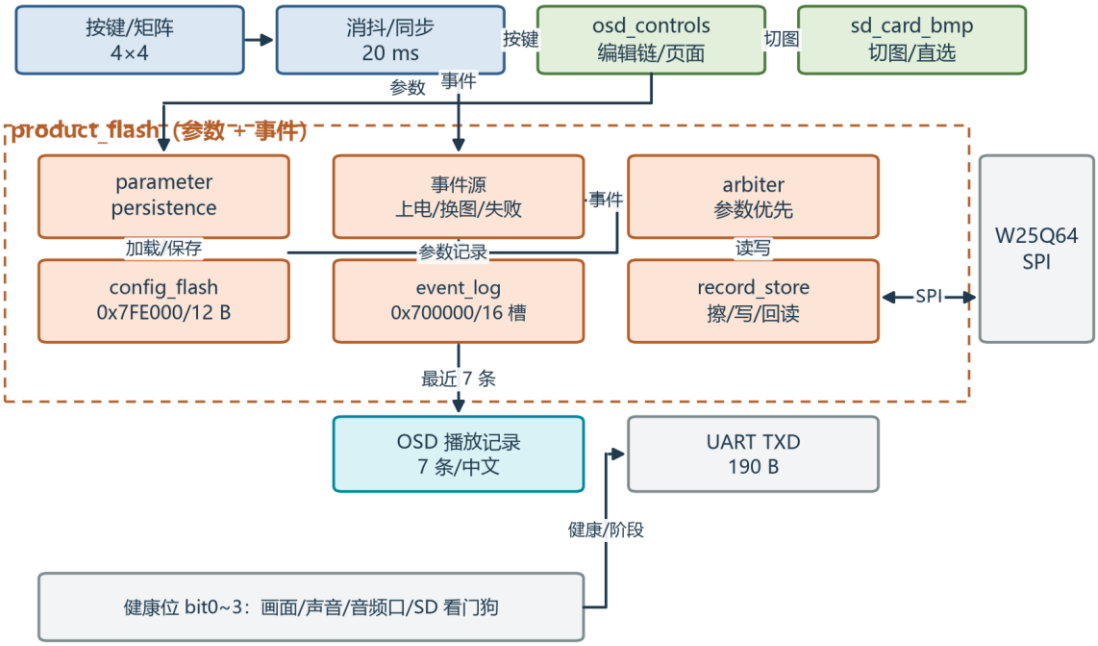


图 2-7 控制与存储通路

2.3.2.7 鲁棒性与异常恢复

系统把异常分成“可恢复”和“不可恢复”两类，前者在本地降级，后者保持最后完整画面并记录。SD 卡初始化失败或拔卡时，看门狗复位 SD 三个模块并重新初始化，画面保留最后完整帧；四帧常驻后每 2 s 探活读一个扇区，拔卡触发读超时看门狗回品牌封面，插回自动恢复；无卡时显示品牌封面/无内容引导页，不黑屏。坏 BMP 重试一次后跳过，首图坏则继续扫描下一张；坏节目单的未知转场回落淡入并计数，不阻塞播放。SDRAM 音频读口异常、WAV FIFO 欠载、帧缓存读空、SD 看门狗动作分别汇总到健康位 bit0~bit3，状态栏/串口可读；健康位为复位后粘滞，复位后可重新长测。手动模式 60 秒无操作进入品牌屏保，任意按键/换卡立即唤醒；自动模式不计时。所有跨域信号按异步 FIFO、两级同步或 toggle 握手处理，复位异步置位、同步撤销，避免亚稳态和不同域退出复位不一致。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

系统实物由 HX4S20C 开发板、HDMI 显示器/电视、5 V 电源、FAT32 TF 卡、矩阵键盘和演示立牌组成，屏幕显示校园/园区主题内容。图 3-1 为整机正面（开发板、显示器与演示台，屏幕处于品牌封面状态），图 3-2 为整机工作状态（右前方视角，屏幕显示校园日常发布内容），图 3-3 为演示内容包（四张 BMP 的缩略拼图）。内容包中图 1 为 640×480 日常发布，图 2 为 640×480 应急预警，图 3 为 1280×960 互动展陈，图 4 为 1024×768 疏散路线；节目单只把图 1/3 排入日常轮播，图 2/4 用于应急直选。



图 3-1 整机正面：开发板、显示器与演示台

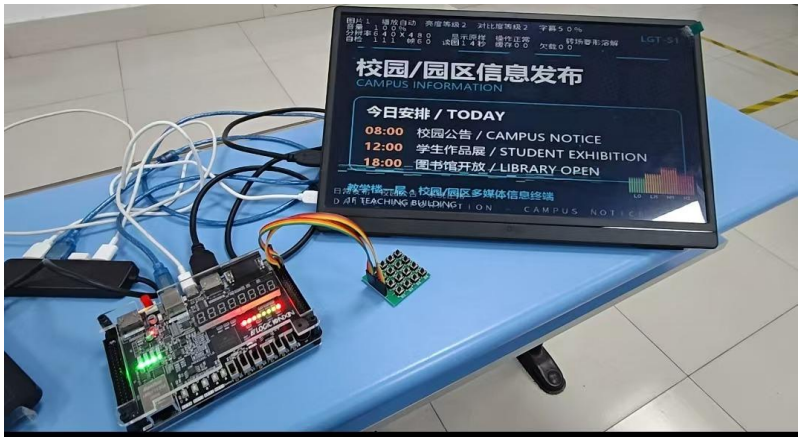


图 3-2 整机工作状态：屏幕显示校园日常发布内容



图 3-3 演示内容包：四张 BMP 缩略拼图

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

本版未自研机械件，使用开发板 + 亚克力立牌 + 黑色泡棉板完成展示；立牌尺寸与屏幕中心高度按 16:9 拍摄构图确定，HDMI/电源线从后方走线，避免遮挡屏幕底部 OSD 字幕。后续可在此基础上设计外壳，预留 HDMI、TF、USB 供电、按键和散热开孔。展示支架与整机走线见图 3-1。

3.2.2 电路成果

电路成果为 HX4S20C 开发板的板级集成与约束：TF、W25Q64、HDMI_B、按键、拨码、矩阵键盘、双色 LED、绿色 LED、串口全部按 `pin.adc` 约束；HDMI 4 对 LVDS 只约束 P 端；TF MISO 与矩阵列线内部上拉；W25Q64 的 WP#/HOLD# 由 FPGA 驱动；串口只使用 TXD。未自制 PCB，因此不提供 SCH/PCB 截图；整机中的开发板位置见图 3-1，板级接口与关键信号见图 2-2，关键引脚见表 2-3。

3.2.3 软件成果

软件成果包括：品牌封面、开机自检页、节目单播放（双语字幕/四种转场）、信息页、播放记录页、缩略图浏览、四宫格、亮度/对比度/特效/音效编辑链、音量/字幕/转场/图片直选、音频可视化、参数掉电恢复和只读串口状态。信息页与播放记录见图 3-4/3-5，四宫格与缩略图见图 3-6，品牌封面见图 3-7；界面布局与图层关系见图 2-6，主要页面与显示内容见表 3-1。

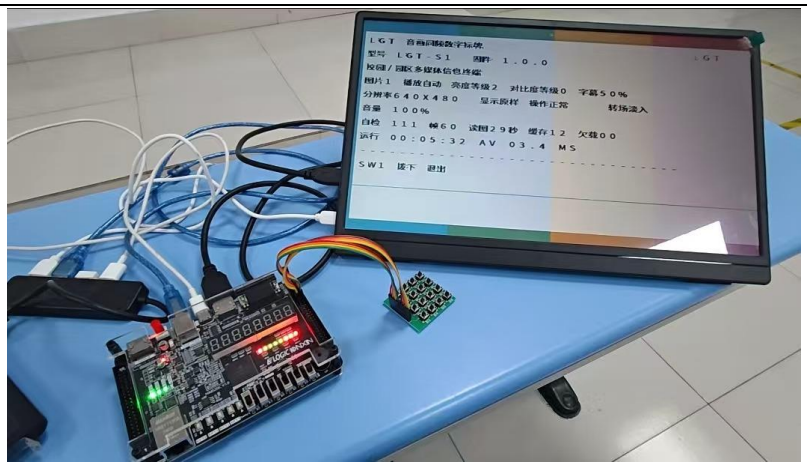


图 3-4 信息页

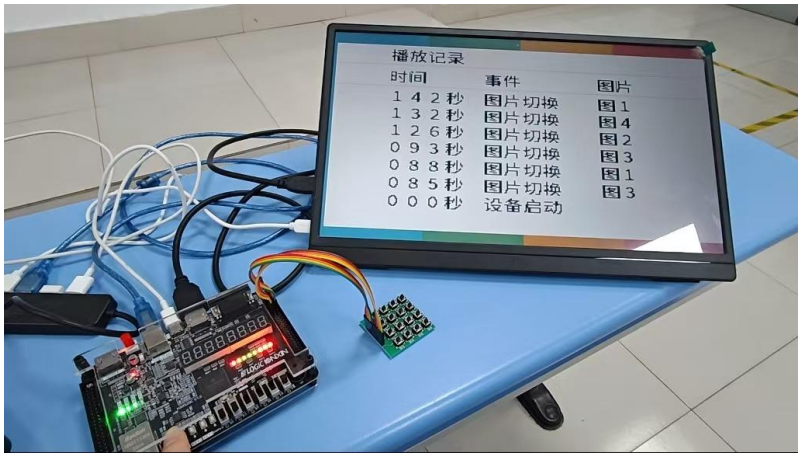


图 3-5 播放记录页

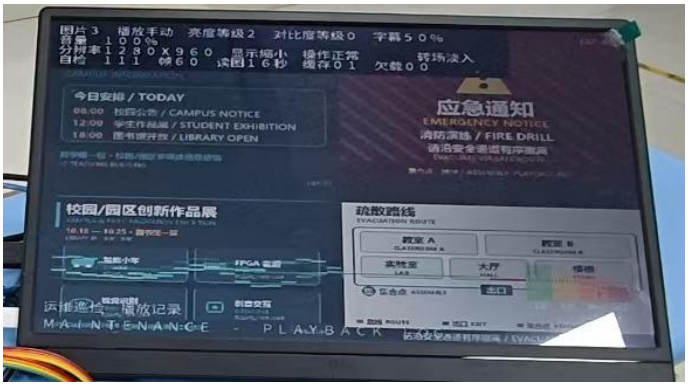


图 3-6 四宫格与缩略图浏览



图 3-7 品牌封面

表 3-1 主要页面与显示内容

页面	触发方式	主要内容
品牌封面	上电/屏保	LGT 字标、产品名、插卡即播 无人值守、正在读取 TF 卡
开机自检	上电首图未就绪	7 项健康：TF 卡挂载、图片扫描、SDRAM 环回、音频通路、HDMI 锁定、参数存档、节目单解析
节目播放	默认	图片 + 双语字幕 + 状态栏 + 音频可视化
产品信息页	SW1 上	产品名/型号/固件/主题、图片/播放/亮度/对比度/字幕、尺寸/显示/操作/转场、音量、自检、运行时长
播放记录	信息页内 KEY4	最近 7 条：时间、事件、图片号；无事件显示“暂无播放记录”
缩略图浏览	KEY3 长按	四格预览、焦点框、KEY1 选中
四宫格	KEY1 短按	2×2 拼贴墙，四路内容总览
无内容引导	无卡/无图	NO CONTENT / PUT BMP ON TF CARD / CHECK FAT32 FORMAT / SW1 DEVICE INFO

3.3 特性成果与性能参数

表 3-2 官方基础要求与扩展项完成情况

类别	要求	本作品实现	验证状态
基础	核心功能完整性	TF SPI、FAT32、BMP 解析、SDRAM 帧缓存、HDMI 640×480@60	仿真 + 上板（已验）
基础	显示稳定性与鲁棒性	整帧提交、坏图重试/跳过、SD 看门狗、拔卡重建、常驻探活、无卡引导	仿真 + 上板（已验）
基础	基础音频输出	48 kHz/16 bit/立体声 WAV，音量/音效链，HDMI 音频	仿真 + 上板（已验）
基础	系统工程规范性	分时钟域复位、跨域同步、70 个 testbench、引脚/时序约束、可复现构建	仿真 + 构建记录
扩展①	图层叠加与字幕	图片/转场/特效/调色/封面/OSD/可视化多层；中英双语字幕；S5–S8 清晰度	仿真 + 上板（已验）
扩展②	轮播与转场	SW3 自动/手动；S9–S12 四种转场；帧边界切换	仿真 + 上板（已验）
扩展③	图片自适应缩放	1280×960 2×2 均值、1024×768 8:5 相位抽取、320×240/180 放大	仿真 + 上板（1024/1280 已验）
扩展④	实时调节与 OSD	KEY3 编辑链、KEY2/KEY4 加减、SW2 状态栏、信息页	仿真 + 上板（已验）
扩展⑤	音频可视化	PCM 波形、四频段柱、16 颗双色 LED、4 颗绿灯	仿真 + 上板（已验）
产品	缩略图/四宫格	KEY3 长按浏览、KEY1 短按四宫格/选中	仿真 + 上板（已验）
产品	播放记录/运维	16 槽事件日志、屏上 LOG 7 条、只读串口状态	仿真 + 上板（已验）
产品	参数掉电恢复	亮度/对比度/转场/音量 12 B + CRC16，0x7FE000	仿真 + 上板（已验）
产品	多首音乐	最多 4 段 WAV，KEY1 长按切歌并联动图片；第 3 首进入应急模式	仿真 + 上板（已验）
产品	待机/屏保	手动模式 60 秒无操作回封面，按键/换卡唤醒	仿真 + 上板（已验）

表 3-3 关键性能与验证证据

指标	结果	证据
视频时序	640×480@60.000 Hz，800×525，25.2 MHz	tb_video_timing 逐拍比对 4 帧、92 万像素坐标
音频采样	48.000 kHz，525 拍/样本，无累计误差	tb_audio_tone 5000 点逐点比对；ACR N/CTS 检查
音画同步	设计容限 ±8.33 ms；整链仿真 −5.6~+6.3 ms	tb_av_chain 121 个节拍；状态栏 AV xx.x MS
SDRAM 刷新	修复官方宏后 127 次/仿真，间隔 15.6 μs	tb_sdr_refresh、tb_sdram_real
帧缓存	四帧常驻；第二轮起切图不读卡；帧边界提交	tb_wav_first_lap、tb_wav_beat_race、tb_wav_load
坏图	重试一次→跳过→保留旧帧；首图坏继续找	tb_wav_load 坏首图/截断图用例
SD 热复位	初始化前清 2600 个 0xFF；看门狗 2 s/250 ms	tb_sd_reinit、tb_wav_warm_reset
常驻探活	2 s 周期读一个扇区；拔卡回封面、插回恢复	tb_card_probe；上板已验
KEY1 切歌联动	第 1/2/3 首→图 1/3/2；第 3 首锁自动/节拍	tb_wav_select；上板已验
参数掉电	12 B + CRC16；写后回读；正常断电恢复通过；擦写中断电可能回默认值（已知限制）	tb_config_flash_single；上板断电恢复；tb_config_flash_powerloss 验证双槽日志回退（设计参考）
事件日志	16 槽环形；坏槽/半条跳过；重启后最近 7 条可读	tb_config_event_log、tb_osd_log
串口	190 B 状态行逐字节比对；只发不收	tb_uart_slim_reporter
播放记录	最近 7 条中文事件；无事件显示“暂无播放记录”	tb_osd_log、tb_config_event_log
缩略图/四宫格	四格 320×240 RGB565；焦点/选中/退出	tb_thumbnail_*、tb_osd_controls
字幕	中文 y=432–447、英文 y=456–471；39 字/语言	tb_osd_subtitle_full、tb_playlist
资源	LUT 17,490（89.23%）、REG 10,626（54.21%）、BRAM 46/64、DSP 10/29	HDMI1.4b_Transmitter_v1.0_phy.area
时序	SD +2.582 ns、视频 +8.150 ns、存储 +0.140 ns，0 违例	final_timing.rpt（seed 23）
已知项	全局 setup WNS −6.565 ns / 64 端点，SDRAM dq 路径；hold −0.068 ns / 15 端点	route.qor、final_timing.rpt

表 3-4 版本与内容清单

项目	值
演示 bit	build/report_final_seed23_20261102/.../HDMI1.4b_Transmitter_v1.0.bit
bit MD5	8210CF6AFE574C36B280B5A6C7AFF3A0
卡内容	4 张 BMP + 3 段 WAV + PLAYLIST.TXT + MANIFEST.TXT
图片	01 日常 640×480；02 应急 640×480；03 展陈 1280×960；04 疏散 1024×768
音频	01 日常 12.00 s；02 展陈 12.00 s；03 应急 6.07 s
节目单	4 条模式：日常/互动/应急/运维，图片只引用 1/3
构建	TD 6.2.1，面积优先，布局种子 23

第四部分　总结

4.1 可扩展之处

（1）增加 I2C RTC，把“上电以来”计时升级为墙钟，满足广告结算/排期需求；（2）在保持纯 FPGA 的前提下评估以太网 + 轻量协议栈，实现远程投放/OTA/日志回传，仍然不引入 MCU/软核；（3）增加内容签名与防篡改，保证卡内容完整性；（4）设计亚克力/3D 打印外壳、电源入口与 EMC 防护，完成小批量试点；（5）补充 72 小时连续运行、100 次拔插卡/断电试验，把“演示稳定”推进到“长期稳定”；（6）在资源允许时恢复 IIR 均衡与 1024×768 面积加权缩放，提升音画质量；（7）增加按星期/时段的本地排期与多节目单切换，仍保持单卡离线运行。

4.2 心得体会

这个项目从官方 lab_ex5 的 HDMI 彩条例程起步，最初的目标只是“把图片显示出来”。真正进入产品化后，难点不再是某个算法，而是让所有功能在 19,600 个 LUT 的器件里同时成立：四帧缓存要占 SDRAM，音频要连续，OSD 要清楚，按键要响应，参数要掉电保存，任何一处时序或面积超限都会让整个演示失败。

我们踩过的坑很具体。SD 卡热复位时，FPGA 复位了但卡没断电，卡还在发上次没发完的数据，初始化把残留的 0x01 当成命令响应，表面“初始化成功”，实际永远等不到 ACMD41；最后在命令前加 2600 个 0xFF 的清残留、命令发完再检查响应，并加看门狗才根治。官方 SDRAM 控制器有一个宏少了括号，刷新计数器恒为 0，显示缓冲因为每秒都被读所以看不出问题，音频区放 12 秒再读就变成“滴答”声；写行为模型、统计 REF 次数后才定位。KEY4 曾经会在四张图里回退到节目单没有排入的隐藏图片，KEY2 却只在 1/3 之间走；把“上一张”改成节目单历史而不是全图集回退，并在仿真里专门构造隐藏图用例，才把行为对齐。SW1 拨下时曾误切上一张，根因是顶层把按键原始电平强制与信

息页取反后送进消抖器，信息页期间持续低电平被当成一次按下；把门控移到消抖之后，并加 `tb_sw1_info_gate` 复现，问题才不再回归。

面积和时序也给我们上了一课。LUT 百分比不是硬上限，mslice 才是；同样的 RTL 换布局种子，SD 域余量能从 +2.582 ns 摆到负值。我们学会了先扫种子、再看功能域余量、最后才谈“全局时序”，也学会了在报告里明确区分“功能域建立 0 违例”和“全局 SDRAM 引脚路径已知违例”。产品化还让我们第一次认真对待“运营”：内容怎么打包、坏图怎么提示、播过什么怎么查、参数断电后怎么恢复。最后一次改动把 KEY1 从单纯切歌变成“切歌即切场景”：第 3 首应急语音锁住自动轮播，四帧常驻后每 2 s 探活读卡。它提醒我们，产品化不是加功能，而是让功能在异常时仍然可预期。最终这台终端能做的事情不算炫酷，但它可以在没有人值守的校园/园区里，稳定地把该播的内容播完，并且留下可核对的记录——这是我们最想保留的部分。

第五部分　参考文献

[1] 安路科技. 2026 年嵌入式芯片与系统设计竞赛 FPGA 创新设计赛道选题指南[Z]. 2026.

[2] 安路科技. EG4S20 系列 FPGA 数据手册[Z]. 2024.

[3] 安路科技. HX4S20C 开发板手册（HDL 版）[Z]. 2024.

[4] HDMI Licensing, LLC. HDMI Specification Version 1.4b[S]. 2011.

[5] SD Association. SD Specifications Part 1: Physical Layer Simplified Specification, Version 9.0[S]. 2022.

[6] Microsoft Corporation. FAT32 File System Specification[Z]. 2000.

[7] International Telecommunication Union. ITU-R BT.601-7: Studio Encoding Parameters of Digital Television for Standard 4:3 and Wide-Screen 16:9 Aspect Ratios[S]. 2011.

[8] Video Electronics Standards Association. VESA Display Monitor Timing (DMT) Standard, Version 1.0, Revision 13[S]. 2023.

[9] 夏宇闻. Verilog 数字系统设计教程（第 4 版）[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2017.

[10] 吴厚航. 深入浅出玩转 FPGA（第 3 版）[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2017.

[11] 冈萨雷斯, 伍兹. 数字图像处理（第 4 版）[M]. 北京: 电子工业出版社, 2020.

[12] 程佩青. 数字信号处理教程（第 5 版）[M]. 北京: 清华大学出版社, 2017.

[13] 安路科技. TD 6.2.1 用户指南[Z]. 2024.

[14] 安路科技. EG4S20 SDRAM 控制器 IP 用户指南[Z]. 2024.

[15] 王诚, 刘志军. FPGA 设计方法与工程实践[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2019.